

分数与百分数的应用

题型一 分数运算

1. 在计算 $3 \div \frac{3}{5}$ 的过程中，下列方法不正确的是（ ）。

A. 把它们转化成计数单位相同的分数，可以得到： $3 \div \frac{3}{5} = \frac{15}{5} \div \frac{3}{5} = 15 \div 3$

B. 把分数化成小数，可以得到： $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 0.6$

C. 根据商不变的性质，可以得到： $3 \div \frac{3}{5} = \left(3 \times \frac{5}{3} \right) \div \left(\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} \right)$

D. 根据分数与除法的关系，可以得到： $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 3 \div 5$

2. $\frac{5}{7} \div \frac{3}{7} = 5 \div 3$ ， $\frac{24}{25} \div \frac{8}{25} = 24 \div 8$ 。照这样的方法， $\frac{14}{15} \div \frac{3}{5} = () \div ()$ （填整数）。

3. 用合适的方法计算下面各题。

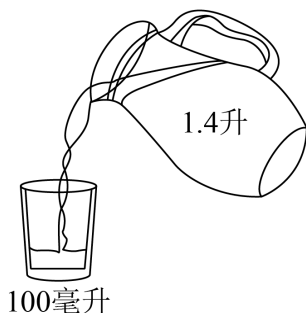
$$1 - \frac{7}{9} + \frac{7}{8}$$

$$5 \div \left[\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) \times \frac{1}{13} \right]$$

$$27 \times \frac{4}{5} + 27 \div 5$$

题型二 百分率问题

4. 根据中国传统礼仪，给客人倒水时应倒满茶杯的 70%~80%，图中的一壶水最多可以倒（ ）杯（满杯为 100 毫升）。



A. 17

B. 17.5

C. 20

D. 18

5.下列百分率中，可能超过 100%的是（ ）。

- A. 花生的出油率
- B. 种子的发芽率
- C. 解题的正确率
- D. 营业额的增长率

6.某天 8 点整全校学生的出勤率为 89%，这里的 89% 表示()。全校 1200 人，此时还有()人未到校。接下去的 10 分钟内，又有 66 人进入校门，此时的出勤率为()。

题型三 折扣问题

7.() $\div$ 32= $\frac{3}{4}$ =()%=()折。

8. 国庆大促销，A 商场所有商品一律八折出售，B 商场每满 300 元减 50 元，如果要购买一台 1350 元的微波炉，到哪家商场买合算？

9.爸爸在网上买一件上衣，两家网店的原价都是 280 元。爸爸选择哪家店买更省钱？请计算说明。

A 店 每满 100 元减 30 元	B 店 七五折酬宾
-----------------------	--------------

题型四 浓度混合问题

10.化学兴趣小组的同学配制了 10 千克的高锰酸钾溶液,溶液的含水量是 99%,蒸发后,含水量下降到 98%,此时溶液重多少千克?

11. 有一个大瓶子，里面装有浓度为 75% 的酒精溶液 2000 克，现倒入 50 克 A 种酒精溶液和 350 克 B 种酒精溶液，已知两种溶液的浓度比为 3:1，得到的混合溶液的浓度是 65%，则 A 种酒精的浓度是()。

12. 一瓶纯酒精，倒出一半后加满水混合；然后又倒出 $\frac{1}{4}$ 溶液，再用水加满；最后又倒出一半，再加满水。如此三次后，瓶中酒精浓度为()。